

Mathematical Analysis Lecture 30 定积分的应用与反常积分

一. 用积分求特定形状物体对质点的引力大小.

e.g. 一根长为 l 的, 线密度为 μ 的匀质细棒, 中垂线上 a 处质点.



$$F = \int_{-\frac{l}{2}}^{+\frac{l}{2}} k \frac{a\mu\mu_0 dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = a\mu\mu_0 \cdot \int_{-a\tan\frac{1}{2}}^{a\tan\frac{1}{2}} \cos t dt = 2a\mu\mu_0 \sin(a\tan\frac{1}{2})$$

后续验证(---)

二. 广义积分 (反常积分)

常义积分要求积分限有限, 被积函数有界. 但在实际应用中我们需要会怎么求:

→ 无无限的反常积分 → 无界的反常积分.

→ 无无限的反常积分:

e.g. $y = \frac{1}{x^2}$, $x=1$, $y=0$ 围成的和曲边梯形的面积.

$$S = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x \frac{1}{x^2} dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1.$$

定义: 设 $f(x) \in C[a, +\infty)$, 取 $b > a$, 则若 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 存在, 写作 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.

称此极限为反常积分的值. 同理可定义 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$.

若 $f(x) \in C(-\infty, +\infty)$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x) dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x) dx$ 两项中只要有一个极限不存在就发散.

无无限的反常积分是第一类反常积分.

引入记号 $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$, $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$.

则有类似牛顿莱布尼兹的计算 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(+\infty) - F(a)$.

e.g. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+1} = \arctan x \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \pi$.

但 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x dx}{x^2+1}$ 的柯西主值为 0, 广义积分不存在

e.g. 证明第一类 p 积分 $\int_a^{+\infty} x^{-p} dx$, 当 $p > 1$ 用收敛, $p \leq 1$ 发散. $a > 0$.

当 $p=1$ 时, $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_a^{+\infty}$ 不存在, 反之可以证明

e.g. $\int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt = -\frac{1}{p} \int_0^{+\infty} t d(e^{-pt}) = -\frac{1}{p} (t e^{-pt}) \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{p} \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt = \frac{1}{p^2}$.

→ 无界函数的积分:

例 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \cdot \frac{1}{\sqrt{\Delta x}} = 0$. ($\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x)$)